



Arquitectura en la Nube

Fundamentos y Seguridad de la Computación en la Nube

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semanas 1 y 2 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

The AWS logo is shown inside a rounded rectangular box. It consists of the letters 'aws' in a black, lowercase, sans-serif font, with a yellow curved arrow underneath the letters.



The Google Cloud logo is shown inside a rounded rectangular box. It features the multi-colored Google Cloud icon (a cloud shape made of four interlocking rings) followed by the words 'Google Cloud' in a black, sans-serif font.

The Oracle logo is shown inside a rounded rectangular box. It consists of the word 'ORACLE' in a bold, red, sans-serif font.

Presentación del docente

Ing. Rodolfo J. Cañas Cervantes — infraestructura TI crítica, nube híbrida y docencia universitaria.

Formación académica

- Ingeniero de Sistemas — CUC (2002–2009)
- Maestría en Ing. de Telecomunicaciones — CUC (2024)
- Especialista en Redes Convergentes — CUC
- Tecnólogo en Seguridad de Redes — SENA

Certificaciones

- Microsoft Azure Network Engineer Associate (AZ-700)
- Microsoft Azure Fundamentals
- Interskill AIX Systems Administrator
- Agile Explorer

Rol actual — 15+ años en infraestructura TI crítica

Senior Associate, Systems Administration @ Kyndryl (desde feb. 2025)
Administración avanzada Linux: Red Hat y SUSE Enterprise para SAP.

2021–2025	Linux Sysadmin @ DB-System
2015–2021	Jefe de Red Corporativa — CUC
2013–2015	Docente de Tiempo Completo — CUC
Investigador aplicado en OpenStack (Nova, Neutron/OVS, Zun, Cinder, Glance, Horizon) · Miembro Proyecto ASUR	

Temario semanal — Calendario 2026-2

16 semanas + receso + cierre · contenido genérico de industria; AWS solo en los laboratorios de práctica.

Semana	Fechas	Qué se dicta	Evaluación / Hitos
1	3–9 ago	Fundamentos de la nube: qué es, modelos de servicio (IaaS/PaaS/SaaS/Serverless), proveedores	Inicio de clases
2	10–16 ago	Modelos de despliegue: pública, privada, híbrida, multi-nube; protección del acceso	—
3	17–23 ago	Almacenamiento en la nube: objetos, bloques, archivos	10% Lab AWS — sitio web estático (Amazon S3)
4	24–30 ago	Redes en la nube: VPC, subredes, conectividad, grupos de seguridad	10% Lab AWS — red VPC
5	31 ago–6 sep	Repaso Unidad 1	Parcial 1 — 20% rúbrica
6	7–13 sep	Cómputo en la nube: instancias, tipos, escalado	10% Lab AWS — sitio web dinámico
7	14–20 sep	Bases de datos en la nube y estrategias de backup	10% Lab AWS — migración a RDS
8	21–27 sep	Identidad avanzada: roles, políticas, mínimo privilegio	—
9	28 sep–4 oct	Elasticidad, alta disponibilidad y monitorización	10% Lab AWS — entorno escalable/HA
R	5–11 oct	Receso académico	—
10	12–18 oct	Automatización de infraestructura (IaC) — repaso Unidad 2	Parcial 2 — 20% rúbrica · 10% lab automatización
11	19–25 oct	Caché y distribución de contenido en la nube	—
12	26 oct–1 nov	Arquitecturas desacopladas: colas y notificaciones	Último día de retiro: 1 nov
13	2–8 nov	Serverless y microservicios	10% Lab AWS — arquitectura serverless
14	9–15 nov	Patrones de ingeniería de datos	—
15–16	16–29 nov	Recuperación ante desastres (DR) + repaso general	Parcial 3 — 20% rúbrica + 70% examen práctico en vivo
C	30 nov–13 dic	Cierre administrativo	Notas 1–4 dic · cierre 9–10 dic · grados 11 dic

¿Qué esperan del curso?

Actividad en vivo — antes de empezar, escuchemos al grupo.

**¿Qué esperas aprender de
Arquitectura en la Nube?**

Comparte tu expectativa con el grupo — una frase, en voz alta o en el chat

¿Carrera?

¿Certificación?

¿Proyecto propio?

¿Curiosidad?

¿Qué es la computación en la nube?

La nube entrega cómputo, almacenamiento, bases de datos e IA bajo demanda, con pago por uso.



Bajo demanda: se provisiona en minutos, sin comprar hardware. · **Pago por uso:** se factura lo consumido (OpEx), no la capacidad instalada (CapEx).

Zonas de Disponibilidad

Una región se divide en varias zonas de disponibilidad (AZ) — datacenters físicamente separados para alta disponibilidad.

REGIÓN (ej. us-east-1)

Zona de disponibilidad A

Datacenter 1

energía · refrigeración · red propias

Datacenter 2

energía · refrigeración · red propias

Zona de disponibilidad B

Datacenter 1

energía · refrigeración · red propias

Datacenter 2

energía · refrigeración · red propias

Zona de disponibilidad C

Datacenter 1

energía · refrigeración · red propias

Datacenter 2

energía · refrigeración · red propias

Desplegar en 2+ AZ = **alta disponibilidad real** (sismo, corte eléctrico o desastre en una zona no tumba la aplicación). · AWS, Azure y GCP aplican el mismo patrón región → AZ.

Antes de la nube: on-premise y escalamiento

Antes de la nube: infraestructura propia, hipervisor y escalamiento vertical vs. horizontal (CapEx · lento).

On-premise: infraestructura propia

VM 1 · VM 2 · VM 3 — sistemas aislados entre sí

Hipervisor (VMware ESXi · Hyper-V · KVM)

Servidor físico propio (comprado: CapEx)

Implicaciones:

- Compra y renovación de hardware cada 3–5 años
- Capacidad fija: se dimensiona para el pico, no para el promedio
- Aprovisionar un servidor nuevo: semanas, no minutos

Dos formas de escalar

Vertical (scale up)

Servidor
+ CPU + RAM

1 servidor
más grande

**Límite físico real: la placa madre no crece
infinito**

Horizontal (scale out)

Balanceador

nodo n1

nodo n2

nodo n3

Agregar más nodos, sin límite físico

Antes de la nube vs. con la nube

Comparación directa: invertir (CapEx) vs. consumir (OpEx), con auto scaling y multi-tenant de por medio.

	ANTES — infraestructura propia	CON LA NUBE — consumo bajo demanda
Modelo económico	CapEx: comprar hardware por adelantado	OpEx: pagar solo lo consumido
Capacidad	Fija, dimensionada para el pico	Elástica: auto scaling según demanda
Aprovisionamiento	Semanas (compra, instalación, configuración)	Minutos (API, consola, IaC)
Tenencia	Single-tenant: todo es de una organización	Multi-tenant: hardware compartido, aislado lógicamente
Riesgo	Sobrecapacidad ociosa o subcapacidad en picos	Costo variable; se gobierna con presupuestos y alarmas

Los grandes proveedores de la nube

Cuatro proveedores dominan el mercado — el curso los trata a todos con el mismo rigor conceptual.

Amazon Web Services



Cartera más amplia y pionera en cómputo a demanda · **+30% del mercado global** · EC2, S3 · Caso de estudio del curso (AWS Academy)

Microsoft Azure



Segunda en cuota global · Integración nativa con **Active Directory, Microsoft 365, SQL Server y Windows Server** · ExpressRoute

Google Cloud Platform



Orientada a **datos, analítica e IA** · Kubernetes nació aquí · BigQuery, Cloud Run, Cloud Functions

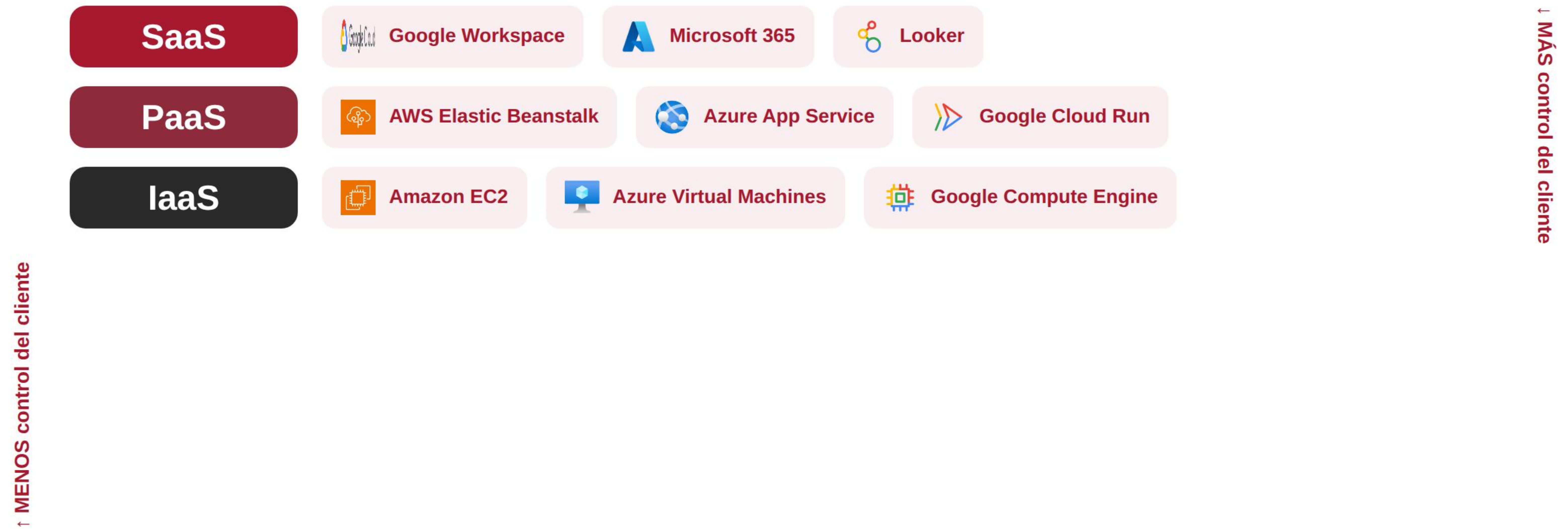
Oracle Cloud Infrastructure



Cargas de **misión crítica** · Autonomous Database · Pricing competitivo (hasta 50% más económico) · Nivel Always Free

Modelo de servicio: IaaS, PaaS, SaaS

Una sola taxonomía de industria — los tres grandes proveedores mapean sus servicios igual.



Menos control del cliente arriba (más gestiona el proveedor) · más control del cliente abajo (más gestiona el cliente).

Modelo de servicio: SaaS

SaaS = estrato más alto de abstracción: el usuario solo consume; el proveedor gestiona todo el resto.

Usuario final
(navegador / app)

Aplicación SaaS completa
Google Workspace · Microsoft 365 · Looker · Salesforce

El usuario solo: **inicia sesión y trabaja**

No instala · no parchea · no dimensiona servidores · **no gestiona respaldos**

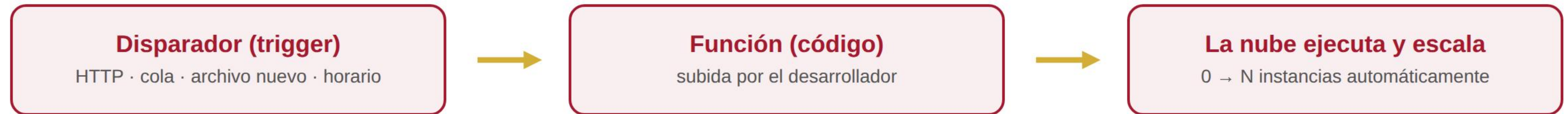
El proveedor gestiona TODO:

- Aplicación y datos
- Runtime y middleware
- Sistema operativo
- Virtualización
- Servidores y almacenamiento
- Red y datacenter

Ejemplo cotidiano: cuando usas **Gmail o Microsoft 365** estás consumiendo SaaS — nunca te preguntaste en qué servidor corre.

Modelo de servicio: Serverless (FaaS)

Subes una función con un disparador y la nube ejecuta bajo demanda — tres proveedores, mismo patrón.



Sin servidores que administrar: no hay SO, ni parches, ni capacidad que dimensionar. **Se paga por ejecución**, no por tiempo encendido.

AWS Lambda

Azure Functions

Google Cloud Functions

Casos de uso: procesar un archivo al subirlo al bucket · responder webhooks · tareas programadas · backends de bajo tráfico con costo casi cero.



Arquitectura en la Nube

Modelos de Despliegue y Seguridad del Acceso

Semana 2 · Ing. Rodolfo Cañas Cervantes · CUC — 2026-2

Modelos de despliegue de la nube

Cuatro formas de desplegar infraestructura — vista general antes de profundizar en cada una.

Nube pública

Infraestructura del proveedor, compartida (**multi-tenant**), pago por uso.

Nube privada

Dedicada a una sola organización: **control total**, a cambio de CapEx.

Nube híbrida

On-premise + pública conectadas: **lo sensible en casa, lo elástico afuera.**

Multi-nube

El mismo workload en 2+ proveedores, para reducir el **vendor lock-in**.

Ningún modelo es "**el correcto**": la decisión depende de regulación, datos sensibles, costos y estrategia de la organización.

Modelo de despliegue: Nube pública

Infraestructura del proveedor, multi-tenant, pago por uso — la base del modelo dominante.

Infraestructura del proveedor (compartida)



Aislamiento lógico entre tenants: cada uno ve solo sus recursos

Hardware del proveedor amortizado entre miles de clientes → **menor costo por unidad de cómputo**

Características

- Elasticidad casi ilimitada
- OpEx, sin inversión inicial
- AWS · Azure · GCP · OCI
- El cliente no ve ni gestiona el hardware físico

Topología de red en la nube

Región → VPC → subred pública + subred privada — mismo patrón en AWS (VPC), Azure (VNet) y GCP (VPC).

REGIÓN

VPC / VNet — red virtual propia (ej. 10.0.0.0/16)

Subred pública (10.0.1.0/24)

Internet Gateway / NAT

Balanceador de carga

Tabla de rutas:
0.0.0.0/0 → Internet Gateway

Subred privada (10.0.2.0/24)

Servidor de aplicación

Base de datos

Sin salida directa a internet
(sale vía NAT si es necesario)

Equivalencias

AWS → VPC

Azure → VNet

GCP → VPC (global)

Los grupos de seguridad (SG / NSG / firewall rules) filtran tráfico por puerto y origen en los 3.

Modelo de despliegue: Nube privada

Single-tenant, dedicada a una organización — control total a cambio de CapEx, sin elasticidad.

Datacenter dedicado — una sola organización (single-tenant)

Servidores propios

o arrendados

Virtualización privada

(vSphere · OpenStack · Hyper-V)

Red corporativa

acceso solo interno / VPN

Control total sobre hardware, datos y cumplimiento normativo

Ejemplos: banca con regulación estricta, gobierno, hospitales

El intercambio (trade-off)

- ✓ Control y seguridad física
- ✓ Cumplimiento / soberanía de datos
- ✗ CapEx alto y renovación de hardware
- ✗ Sin elasticidad real: la capacidad es la que se compró
- ✗ El equipo propio opera todo

Modelo de despliegue: Nube híbrida

Combina on-premise + pública conectadas — lo sensible en casa, lo elástico afuera.

On-premise / nube privada

Datos sensibles y sistemas legados
(core bancario, historia clínica, ERP)

Control físico y cumplimiento normativo

Capacidad fija (CapEx)

VPN / Direct
Connect /
ExpressRoute /
Interconnect

Nube pública (AWS · Azure · GCP)

Cargas elásticas y variables
(web, campañas, picos de demanda)

Bursting: desbordar picos hacia la nube

Pago por uso (OpEx)

Patrón típico: **los datos regulados nunca salen del datacenter propio**; la capa de presentación y los picos de tráfico viven en la nube pública.

Multi-nube: el riesgo de vendor lock-in

El mismo workload corre en 2+ proveedores — se diseña para reducir la dependencia de un solo proveedor.

Aplicación portátil: contenedores + IaC (Terraform) + Kubernetes

AWS
EC2 · EKS · S3

Azure
VM · AKS · Blob Storage

GCP
GCE · GKE · Cloud Storage

Tres niveles de lock-in — entre más abajo, más caro migrar:

1 · Infraestructura
Bajo: Terraform y contenedores son portables

2 · Datos
Medio: formatos y egreso (salida de datos cuesta)

3 · Aplicación
Alto: servicios propietarios (DynamoDB, BigQuery) amarran el código

Recorrido visual: consolas de AWS, Azure y GCP

AWS Academy es la plataforma de práctica del curso (labs reales, cuenta gratuita) — no el único objeto de estudio.

☰ AWS · Consola de administración

Servicios

► Cómputo

► Almacenamiento

► Bases de datos

► Redes

► Seguridad e identidad

► Serverless



EC2

Máquinas virtuales



S3

Almacenamiento de objetos



Lambda

Funciones serverless



VPC

Redes virtuales



RDS

Bases de datos administradas



IAM

Identidad y acceso

☰ Azure Portal

Servicios

► Cómputo

► Almacenamiento

► Bases de datos

► Redes

► Seguridad e identidad

► Serverless



Virtual Machines

Máquinas virtuales



Blob Storage

Almacenamiento de objetos



Functions

Funciones serverless



Virtual Network

Redes virtuales



SQL Database

Bases de datos administradas



Entra ID

Identidad y acceso

☰ Google Cloud Console

Servicios

► Cómputo

► Almacenamiento

► Bases de datos

► Redes

► Seguridad e identidad

► Serverless



Compute Engine

Máquinas virtuales



Cloud Storage

Almacenamiento de objetos



Cloud Run

Funciones serverless



Cloud SQL

Bases de datos administradas



BigQuery

Analítica de datos



GKE

Kubernetes administrado

Mockup simplificado con fines pedagógicos — el patrón de organización (categorías + tarjetas de servicio) es el mismo en las tres consolas; se explora en los laboratorios de AWS Academy.

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes | Arquitectura en la Nube — 2026-2

20 / 23

Protección del acceso en la nube (multicloud)

IAM + MFA + mínimo privilegio — idéntico patrón en AWS IAM, Microsoft Entra ID y Google Cloud IAM.

Identidad (persona o servicio)



AWS IAM

- MFA · SSO
- Principio de mínimo privilegio
- Allow / Deny — Deny siempre gana
- Usuarios, roles y políticas JSON



Microsoft Entra ID

- MFA · SSO
- Principio de mínimo privilegio
- Allow / Deny — Deny siempre gana
- RBAC y Conditional Access



Google Cloud IAM

- MFA · SSO
- Principio de mínimo privilegio
- Allow / Deny — Deny siempre gana
- Permisos granulares por recurso

Los tres proveedores comparten el mismo patrón: **identidad** → **MFA** → **política** → **Allow/Deny**. Aprender uno es aprender los tres.

Autenticación vs. autorización

Primero se autentica quién eres (identidad) y luego se autoriza qué puedes hacer (políticas).

1 · AUTENTICACIÓN

¿Quién eres?

- Usuario + contraseña
- MFA (algo que tienes)
- SSO / federación
- Claves de acceso (servicios)

2 · AUTORIZACIÓN

¿Qué puedes hacer?

- Políticas y roles
- Permisos por recurso
- Allow / Deny explícito
- Mínimo privilegio

RECURSO

- Bucket S3
- VM / instancia
- Base de datos
- Función

Ejemplo cotidiano: entrar al edificio con carnet = autenticación; que tu carnet solo abra el piso 3 = autorización.
Autenticarse correctamente **NO implica tener permiso**: puedes estar dentro y aun así recibir "Access Denied".

Anatomía de una política de acceso

Una política de acceso es un documento JSON/YAML con cuatro elementos: efecto, principal, recurso y condición.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123:user/ana"},
    "Action": ["s3:GetObject"],
    "Resource": "arn:aws:s3:::datos-cuc/*",
    "Condition": {"IpAddress": {"aws:SourceIp": "190.x.x.x"}}
  }]
}
```

Efecto (Effect)

Allow o Deny. Si hay un Deny explícito, **siempre gana** sobre cualquier Allow.

Principal

A quién aplica: usuario, rol o servicio (la identidad autenticada).

Recurso (Resource)

Sobre qué aplica: un ARN/identificador específico — mínimo privilegio = recursos exactos, no "*".

Condición (Condition)

Cuándo aplica: IP de origen, horario, MFA presente, etiquetas...

El mismo esquema de 4 elementos existe en **Azure** (definiciones de rol) y en **GCP** (bindings de IAM).